

LLDD API - REST API and Integration Contract

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD API ระดับรวมของระบบ SGI/SBP Mall ใช้เป็น master reference สำหรับ REST contract, auth, error, endpoint catalog, implementation pattern และ test scope ของ BE API LLDD รายการกลุ่ม

2. Scope

Item	Detail
API base	/api/v1
Endpoint count	28 endpoints, 6 groups
Detailed implementation docs	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf, LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf, LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf, LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf, LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf, LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf, LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf, LLDD-BE-API-Lookup.pdf, LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf
Out of scope	Login/Auth implementation ของ platform, SAP/SR process ภายนอก, หน้าจอข้อมูลผิดปกติที่ถูกตัดออกจากขอบเขตแล้ว

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Endpoint catalog, auth mode, role/access rules, request/response payloads, error conditions, and SQL references from the API plan data.
Progress	For each endpoint, apply middleware, bind DTO, validate, authorize, execute service transaction, map response, and pass errors through the centralized handler.
Output	Normalized REST contract for implementation and testing: method/path, payload, response, errors, DB usage, and checklist coverage.

3. API Design Principles

Rule	Required behavior	Developer note
Transport	JSON UTF-8 ทุก endpoint; multipart เฉพาะ attachment upload	FE shared API client เป็นจุดเดียวที่ตั้ง base URL/header
Auth	User endpoint ใช้ Bearer JWT; internal workflow/interface ใช้ service token/API key	BE middleware ต้องแยก user token กับ service token ชัดเจน
Status convention	API ส่ง statusCode; FE resolve label จาก /sgi/lookup/document-statuses	ห้ามส่ง label ไทยแทน code ใน field ที่กำหนดเป็น canonical code
Role namespace	roleCode = RBAC role, sectionCode = workflow section, roleProfileCode = P-06/P-08/P-01/P-02/P-03	ป้องกันการชนความหมายของเลข 01/02/03/06/08
Pagination	GET list ใช้ page, size และคืน {page, size, total, items}	size max 100 ตาม common contract
Errors	คืน {code, message}; message ภาษาไทยตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ถ้ามี	FE แสดง message ตรง ๆ ไม่ paraphrase
Mutation audit	workflow action ลง sgi_consideration_logs เท่านั้น (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07 · jobs เขียน application log)	mutation ที่ต้องมี reason ต้อง validate ก่อนเริ่ม transaction

4. Endpoint Catalog

Group	Count	Endpoint pattern	Implementation focus
งาน & เอกสารประกันรายได้	11	/api/v1/sgi/document/tasks, /api/v1/sgi/document, /api/v1/sgi/document/{docNo}, /api/v1/sgi/document ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.6
ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)	2	/api/v1/sgi/lookup/document-stat uses, /api/v1/sgi/lookup/workflow -sections	K2 + FGI/FCS · master สำหรับ dropdown
Master Data	8	/api/v1/sgi/master/competitors, /api/v1/sgi/master/competitors, /a pi/v1/sgi/master/competitors/{cod e}, /api/v1/sgi/master/competitors /{code} ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.9
รายงาน	2	/api/v1/sgi/report/status-summar y, /api/v1/sgi/report/status-sum mary/export	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.7
Workflow ภายใน	3	/api/v1/sgi/workflow/instances, /a pi/v1/sgi/workflow/instances/{id}, /api/v1/sgi/workflow/summary	K2 3.1.4 + FGI/FCS Job 8b
Interface (tracking)	2	/api/v1/sgi/interface/tracking, /api/v1/sgi/interface/pending-ack	FGI/FCS · tracking / watchdog

5. Request Lifecycle

Step	API behavior	Failure handling
1. Middleware	ตรวจสอบ correlationId/requestId, auth token, content type, payload size	401/413/415 ก่อนเข้า service
2. Controller	รวม params/query/body เป็น DTO และเรียก service	controller ไม่ใส่ business rule
3. Validation	required/format/enum/date/page/size/docNo/ storeCode	400/422 พร้อม code/message จาก catalog
4. Authorization	ตรวจสอบ menu/RBAC/document participant/current task owner/service token	403 หรือ 409 เมื่อ task เปลี่ยนแล้ว
5. Transaction	mutation เปิด transaction ใน service; read ใช้ read-only query	rollback เมื่อ persist หรือ audit fail
6. Mapper	map domain object เป็น DTO ตาม API contract	ไม่ expose objectKey/secret/internal raw row
7. Response	คืน JSON หรือ binary stream สำหรับ download	error ผ่าน centralized error handler

6. Detailed Endpoint Specification

6.1 งาน & เอกสารประกันรายได้

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/document/tasks	งานรอท่านดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)
2	GET	/api/v1/sgi/document	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และค้นหาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Endpoint	Method	Path	Summary
3	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}	เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมรหัสแก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน
4	POST	/api/v1/sgi/document	สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token
5	PUT	/api/v1/sgi/document/{docNo}	บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (รานใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่
6	POST	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ชั้น · วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 (SDD GI 24/02/2026)
7	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline	ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)
8	POST	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ
9	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream — ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร แล้วตัดสินใจตามนโยบายเดียว: CLEAN ได้เสมอ · BLOCKED/FAILED คืน 422 FILE_SCAN_BLOCKED · PENDING ขึ้นกับสวิตช์ SGI_ALL · OW_PENDING_DOWNLOAD ใน mas_param (ยังไม่มีตัวสแกนในระบบ — รอ security sign-off)
10	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all	ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่าปุ่ม Download ของ K2 เดิม)
11	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/sales	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

6.1.1 GET /api/v1/sgi/document/tasks

งานรอต่านดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)

Item	Detail
Global No.	1
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/tasks
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.2

Step	Flow
1	อ่าน sectionCode ของผู้ใช้จาก JWT
2	อ่านงานค้างจาก engine เดิม (schema sps_store): getPendingFlowByUser({userData}) ของ @srm/glb-workflow — ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SGI แล้ว
3	เฉพาะ section 06 (ฝ่าย SBP DSA): union เอกสารที่จบแล้วซึ่งผลการพิจารณาสุดท้ายเป็น "หยุดชดเชยประกันรายได้" เข้ามาด้วย พร้อม flag stoppedReopenable=true (SDD สไลด์ 46 ขอ 1.9 · บทบาทอื่นไม่เห็นชุดนี้)
4	join sgi_compensation_documents + stores + sgi_fgi_impact_sales_summaries คิน 9 คอลัมน์ตามหน้าจอและ salesDataDays สำหรับ red flag

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction / workflow_approver	R	งานค้างจาก @srm/glb-workflow (engine 13 ตาราง · schema sps_store · workflow_transaction 19,327 แถว ไม่มี PK/index — ดูการดำเนินงาน)
sgi_compensation_documents	R	ข้อมูลเอกสาร
store (SBP เดิม)	R	ชื่อและภาคของร้าน — ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 · คีย์ store_id · ภาค zone_cd
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	อัตรายอดขายลดลงและจำนวนวันข้อมูลยอดขาย
sgi_consideration_logs	R	ผลการพิจารณาสุดท้าย — คัดเอกสารที่จบด้วย "หยุดชดเชยประกันรายได้" เข้าคิวของ section 06 (SDD สไลด์ 46 ขอ 1.9)

Request / Query / Header

Query: ?page=1&size=20&q=00788
(q = เลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 24,
  "items": [{
    "roundNo": 1,
    "docNo": "2026/00123",
    "impactedStoreCode": "00788",
    "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
    "regionCode": "BE",
    "salesDeclinePercent": 12.5,
    "totalCompensationAmount": 48200.00,
    "statusCode": "06",
    "currentSection": "06",
    "daysPending": 3,
    "salesDataDays": 58,
    "stoppedReopenable": false
  }, {
    "docNo": "2026/00036",
    "statusCode": "99",
    "currentSection": null,
    "stoppedReopenable": true
  }]
}
// stoppedReopenable=true คินเฉพาะผู้เรียกใน section 06 — เอกสารจบด้วย "หยุดชดเชยประกันรายได้" ที่เปิดพิจารณาใหม่ได้ (SDD สไลด์ 46 ขอ 1.9)
```

Error / Condition

401

SQL Reference

```

-- bind ตามลำดับ: $1=sectionFromJwt · $2=sgiVersionId · $3=status · $4=keyword · $5=regionCode · $6=storeType · $7=createdFrom ·
$8=createdTo · $9=compensationMin · $10=compensationMax · $11=salesDeclineMin · $12=salesDeclineMax · $13=daysPendingMin ·
$14=daysPendingMax · $15=size · $16=offset
-- ▲ ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SGI แล้ว — กล้องงานอ่านจาก engine กลาง (schema sps_store)
-- getPendingFlowByUser({userData})
-- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate · varchar(255)) · ▲ DP-2 workflow_transaction ไม่มี PK/index
(19,327 แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำที่ระดับ application ของ SGI
WITH wh AS (
  -- workflow_transaction ไม่มี created_date — ใช้เวลา event แรกจาก workflow_history แทน
  SELECT transaction_id, MIN(create_date) AS first_event_date
  FROM sps_store.workflow_history GROUP BY transaction_id
)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
  d.doc_no AS "docNo",
  d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
  s.store_name AS "impactedStoreName",
  s.zone_cd AS "regionCode",
  GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
  d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
  d.status_code AS "statusCode",
  d.current_section_code AS "currentSection",
  w.current_approver AS "currentOwner", -- คอลัมน์ "ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)" บนหน้าจอ · เจ้าของงานอยู่ที่ engine ไม่ใช่ตารางของ SGI
  GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) AS "daysPending",
  ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.transaction_id = a.transaction_id
JOIN sgi_compensation_documents d ON d.id::text = w.reference_id -- DP-1 = surrogate id -- DP-1
JOIN store s ON s.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
-- ▲ ตัวกรองบนหน้าจอต้องส่งขึ้นมาที่นี้ด้วย ไม่ใช่กรองฝั่ง client (มี LIMIT/OFFSET · เพิ่ม 2026-09-09)
WHERE a.state_id = $1 /* sectionFromJwt */ AND a.state_id = w.current_state_id AND w.version_id = $2 /* sgiVersionId */
AND ($3 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $3 /* status */)
AND ($4 /* keyword */ IS NULL OR d.doc_no ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%'
  OR s.store_name ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%'
  OR d.impact_store_code ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%')
AND ($5 /* regionCode */ IS NULL OR s.zone_cd = $5 /* regionCode */)
AND ($6 /* storeType */ IS NULL OR s.store_type = $6 /* storeType */)
AND ($7 /* createdFrom */ IS NULL OR d.created_at >= $7 /* createdFrom */::date)
AND ($8 /* createdTo */ IS NULL OR d.created_at < $8 /* createdTo */::date + 1)
AND ($9 /* compensationMin */ IS NULL OR d.total_compensation_amount >= $9 /* compensationMin */)
AND ($10 /* compensationMax */ IS NULL OR d.total_compensation_amount <= $10 /* compensationMax */)
AND ($11 /* salesDeclineMin */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) >= $11 /* salesDeclineMin */)
AND ($12 /* salesDeclineMax */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) <= $12 /* salesDeclineMax */)
AND ($13 /* daysPendingMin */ IS NULL OR GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) >= $13 /* daysPendingMin */)
AND ($14 /* daysPendingMax */ IS NULL OR GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) <= $14 /* daysPendingMax */)
ORDER BY w.update_date
LIMIT $15 /* size */ OFFSET $16 /* offset */;

```

6.1.2 GET /api/v1/sgi/document

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กตিকা ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	2
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	validate: ต้องระบุ year เสมอ ไม่เกินตอบ 400
2	ค้น sgi_compensation_documents ตามเงื่อนไข (เลขที่ / ร้าน / สถานะ / เดือน)
3	คืนแบบแบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	เอกสารตามเงื่อนไข

DB Object	R/W	Usage
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	total_working_days → salesDataDays สำหรับ flag แกวแดง < 60 วัน

Request / Query / Header

Query: ?year=2026&impactedStoreCode=00788&status=06&result=APPROVE&page=1&size=20&keyword=®ionCode=&storeType=&createdFrom=&createdTo=&salesDeclineMin=&salesDeclineMax=&compensationMin=&compensationMax=& (status = section ที่รออยู่ 06/08/01/02/03 หรือ END)
(result = APPROVE | REJECT | CANCELLED | NONE — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ / ยกเลิกโดยระบบ / ยังไม่มีผล · CANCELLED เพิ่ม 2026-08-10 ตาม master DecisionProfile)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 6,
  "items": [{ "docNo": "2026/00123", "statusCode": "06", ... }]
}
```

items[] ใช้ field ชุดเดียวกับ §6.2.1 GET /api/v1/sgi/document/tasks สำหรับ list response ของ SCR-03/04

Error / Condition

400 — กรณีระบบที่ต้องการค้นหา (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=statusDone · $2=year · $3=impactedStoreCode · $4=status · $5=result · $6=keyword · $7=regionCode · $8=storeType ·
$9=createdFrom · $10=createdTo · $11=compensationMin · $12=compensationMax · $13=salesDeclineMin · $14=salesDeclineMax · $15=size
· $16=offset
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
  d.doc_no AS "docNo",
  d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
  s.store_name AS "impactedStoreName",
  s.zone_cd AS "regionCode",
  GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
  d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
  d.status_code AS "statusCode",
  d.current_section_code AS "currentSection",
  w.current_approver AS "currentOwner", -- คอลัมน์ "ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)" บนหน้าจอ
  -- workflow_transaction ไม่มี created_date (มีแค่ update_date) — วันที่เริ่มงานมาจาก workflow_history
  CASE WHEN w.current_status_id <> $1 /* statusDone */ THEN GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) ELSE 0 END
AS "daysPending",
  ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN store s ON s.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN sgi_workflow_transaction w ON w.reference_id = d.id::text -- DP-1 = surrogate id (reference_id เป็น varchar(255)) AND
w.version_id = :sgiVersionId -- DP-1 · DP-2 (ไม่มี index → seq-scan)
-- ▲ ตัวกรองทุกตัวบนหน้าจอตงมาที่นี่ ไม่ใช่กรองฝั่ง client — เพราะมี LIMIT/OFFSET
-- ถ้ากรองฝั่ง client ตัวกรองจะทำงานแค่แถวในหน้านั้น (เพิ่มครบ 2026-09-09)
WHERE d.year = $2 /* year */
AND ($3 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impact_store_code = $3 /* impactedStoreCode */)
AND ($4 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $4 /* status */)
-- result ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร — ต้องดูผลพิจารณา *ล่าสุด* ของเอกสารจาก sgi_consideration_logs
AND ($5 /* result */ IS NULL OR EXISTS (
  SELECT 1 FROM sgi_consideration_logs cl
  WHERE cl.doc_no = d.doc_no AND cl.result_category = $5 /* result */
  AND cl.action_datetime = (SELECT MAX(action_datetime) FROM sgi_consideration_logs
    WHERE doc_no = d.doc_no)))
AND ($6 /* keyword */ IS NULL OR d.doc_no ILIKE '%' || $6 /* keyword */ || '%'
  OR s.store_name ILIKE '%' || $6 /* keyword */ || '%'
  OR d.impact_store_code ILIKE '%' || $6 /* keyword */ || '%')
AND ($7 /* regionCode */ IS NULL OR s.zone_cd = $7 /* regionCode */)
AND ($8 /* storeType */ IS NULL OR s.store_type = $8 /* storeType */) -- 7 ค่า A B C D E PTT บริษัท (เหมือนตัวกรองในรายงาน)
AND ($9 /* createdFrom */ IS NULL OR d.created_at >= $9 /* createdFrom */::date)
AND ($10 /* createdTo */ IS NULL OR d.created_at < $10 /* createdTo */::date + 1)
AND ($11 /* compensationMin */ IS NULL OR d.total_compensation_amount >= $11 /* compensationMin */)
AND ($12 /* compensationMax */ IS NULL OR d.total_compensation_amount <= $12 /* compensationMax */)
AND ($13 /* salesDeclineMin */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) >= $13 /* salesDeclineMin */)
```

```

AND ($14 /* salesDeclineMax */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) <= $14 /* salesDeclineMax */)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT $15 /* size */ OFFSET $16 /* offset */;

```

6.1.3 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมรหัสสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน

Item	Detail
Global No.	3
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	โหลดเอกสาร + ร้านใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัย + ไฟล์แนบ + สรุปชดเชย ในคำขอเดียว
2	คำนวณ compensationAmount ต่อร้านเปิดใหม่ = ยอดชดเชยร้านถูกกระทบ × %ชดเชย (พิเศษที่ BE · ผลรวมต้องเท่ากับยอดชดเชยพอดี)
3	คำนวณ permissions: ส่วนไหนแก้ไขได้ตาม role + current_section_code (data-editrole เดิม)
4	FE ใช้นี้แสดงป้าย "อ่านอย่างเดียว" ต่อส่วน + ช้อนคอลัมน์ checkbox/Action ของตารางที่แก้ไขไม่ได้

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หัวเอกสาร
sgi_document_new_stores / sgi_document_competitors / sgi_document_external_factors	R	ส่วนย่อย
sgi_document_attachments / sgi_consideration_logs	R	ไฟล์แนบ + ประวัติ

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```

{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "currentSection": "06",
  "impactedStore": { "storeCode": "00788", ... },
  // newStores[] = แหล่งข้อมูลของตารางร้านเปิดใหม่ (กราฟสัดส่วนเงินชดเชยถอดออกแล้ว 2026-08-06)
  // compensationAmount คำนวณที่ BE (= compensation.amount x compensatePercent) — FE ไม่คูณเอง
  "newStores": [
    { "newStoreCode": "00990", "storeName": "สาขารัตนวิเศษ 2", "distanceKm": 0.85,
      "compensatePercent": 60.0, "compensationAmount": 28920.00 },
    { "newStoreCode": "01180", "storeName": "สาขาซอยวัดกุ", "distanceKm": 1.40,
      "compensatePercent": 40.0, "compensationAmount": 19280.00 }
  ],
  "competitors": [ ... ],
  "factors": [ ... ],
  "compensation": { "amount": 48200.00, "salesDropPercent": 12.45 },
  "permissions": { "editableSections": ["competitor", "factor"], "canAction": true }
}

```

Error / Condition
404 — ไม่พบเอกสาร
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- โหลดเอกสารฉบับเต็มในคำขอเดียว — 1 result set ต่อ 1 การ์ดบนหน้าจอ (Document Detail screen)
-- ▲ เพิ่ม 2 ชุดท้ายเมื่อ 2026-09-09: การ์ด 'ประวัติการชดเชย' และ 'คำนวณเงินชดเชย'
-- เดิม SQL ไม่ได้อ่าน 2 ตารางนี้เลย ทั้งที่หน้าจอมีการดัดทั้งคู่
SELECT * FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
SELECT * FROM sgi_document_new_stores WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
SELECT * FROM sgi_document_competitors WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
SELECT * FROM sgi_document_external_factors WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
SELECT * FROM sgi_document_attachments WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND deleted_flag = 'N';
SELECT * FROM sgi_consideration_logs WHERE doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY action_datetime;
SELECT * FROM sgi_compensation_histories
WHERE store_code = (SELECT impacted_store_code FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */)
ORDER BY submit_account_month DESC; -- การ์ด 'ประวัติการชดเชย' (รายงาน ข้ามเอกสาร)
SELECT * FROM sgi_document_cost_details WHERE doc_no = $1 /* docNo */
ORDER BY cost_year, cost_month, new_store_code; -- การ์ด 'คำนวณเงินชดเชย'
```

6.1.4 POST /api/v1/sgi/document

สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token

Item	Detail
Global No.	4
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	02 HQ, 03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจซ้ำ: ร้าน + เดือนที่ถูกกระทบ ต้องยังไม่มีเอกสาร
2	ออกเลขที่ YYYY/xxxxx (running ต่อปี เริ่ม 00001 — กติกาข้อกำหนดทางธุรกิจ)
3	insert sgi_compensation_documents สถานะเริ่มต้น + เรียก initializeWorkflow({versionId, referenceld, userId}) [referenceld = sgi_compensation_documents.id (surrogate · ส่งเป็น string) — DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17] ของ @srm/glb-workflow แล้ว addPreApprover ชั้น 06
4	SGI เรียก sendEmail() แจ้งเปิดเรื่อง ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id (นอก transaction)

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	W	เอกสารใหม่
sps_store.workflow_transaction / workflow_approver	W (โดย lib)	เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรกผ่าน initializeWorkflow() + addPreApprover() ของ @srm/glb-workflow (schema sps_store) — ห้ามเขียนตรง
email_template (SBP เดิม)	R	template — อ่านอย่างเดียว
email_sent (SBP เดิม)	W (โดย email-lib)	SGI เรียก sendEmail() ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id แล้ว lib เขียนแถวใหม่

Request / Query / Header
<pre>{ "impactedStoreCode": "00788", "impactMonth": "2026-06", "source": "MANUAL" // MANUAL FS }</pre>
Response
<pre>201 Created { "docNo": "2026/00124" }</pre>
Error / Condition
409 — ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารที่ยังดำเนินการอยู่ (active) — เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้ · SDD GI
422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impactProcessId · $2=statusDone · $3=docNo · $4=year · $5=runningNo · $6=impactCompensationId · $7=storeCode ·
$8=month · $9=statusInit · $10=section06 · $11=empld
-- ค้นหาเฉพาะเอกสาร active (SDD GI): เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้
SELECT 1 FROM sgi_compensation_documents
WHERE impact_process_id = $1 /* impactProcessId */ AND status_code <> $2 /* statusDone */;

-- ออกเลขที่ YYYY/xxxx (running ต่อปี) แล้วสร้างเอกสาร + เปิด workflow งานแรก (Section 06)
INSERT INTO sgi_compensation_documents (doc_no, year, running_no, impact_process_id, impact_compensation_id, impacted_store_code,
impact_month, status_code, current_section_code, created_by)
VALUES ($3 /* docNo */, $4 /* year */, $5 /* runningNo */, $1 /* impactProcessId */, $6 /* impactCompensationId */, $7 /* storeCode */, $8 /*
month */, $9 /* statusInit */, $10 /* section06 */, $11 /* empld */);
-- ▲ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง — เรียก @srm/glb-workflow (schema sps_store) ให้ library เขียนให้
-- initialize(versionId=:sgiversionId, referenceId=:referenceId, userId=:empld)
-- addPreApprover(versionId, referenceId, statId=:section06, approver, seq=1)
-- library เขียน sps_store.workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history ให้เอง
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)
-- ▲ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index → ค้นหาต้องทำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
```

6.1.5 PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}

บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่

Item	Detail
Global No.	5
Method	PUT
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่า role + section ปัจจุบันมีสิทธิ์แก่ส่วนที่ส่งมา (เช่น Section 01 แก่คู่แข่ง/ปัจจัยใด)
2	validate %ชดเชยของร้านใหม่รวมกันต้องเท่ากับ 100% แล้วคำนวณ compensationAmount ใหม่ทุกแถว
3	validate require field ของแถวที่ผู้ใช้เพิ่มเอง: คู่แข่ง = รหัสแบรนด์จาก master /sgi/master/competitors (01-11) + วันที่เปิดกระทบ · ปัจจัย = รหัสจาก master /sgi/master/factors + วันที่เริ่มต้น (วันที่สิ้นสุดถ้ามีต้อง ≥ วันที่เริ่มต้น)

Step	Flow
4	ส่งอาร์เรย์มา = ชุดข้อมูลเดิมของส่วนนั้น — รายการที่หายไปจากอาร์เรย์ถือว่าถูกลบ (รองรับปุ่ม "ลบที่เลือก") · ฟังก์ชัน FE เรียกเส้นนี้ทันทีเมื่อกดบันทึกใน modal หรือยืนยันลบ ไม่มีปุ่มบันทึกระดับการ์ดแล้ว
5	บันทึกและคืนเอกสารล่าสุด

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R/W	หัวเอกสาร — อัปเดตความเห็น/ยอดรวม/ผู้แก้ไข (SQL ของเส้นนี้ UPDATE ตารางนี้)
sgi_document_new_stores	R/W	%ชดเชย · ระยะเวลา · เงินชดเชยต่อร้าน
sgi_document_competitors	R/W/D	คู่แข่ง — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา
sgi_document_external_factors	R/W/D	ปัจจัยภายนอก — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา

Request / Query / Header
<pre>{ "newStores": [{ "newStoreCode": "00990", "compensatePercent": 60.0 }, { "newStoreCode": "01180", "compensatePercent": 40.0 }], // ส่งเฉพาะส่วนที่แก้ · อาร์เรย์ที่ส่งมาคือชุดเดิมของส่วนนั้น "competitors": [{ "id": 12, "impactDate": "2023-10-10" }] // id 13 หายไป = ลบ }</pre>

Response
200 OK — เอกสารฉบับล่าสุด (โครงสร้างเดียวกับ GET)

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์แก้ส่วนนี้ในชั้นปัจจุบัน
422 — "%ชดเชย ... รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%" (ข้อความตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
400 — "กรุณาเลือกร้านคู่แข่งที่ท่านต้องการ" (verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ §10)
400 — "กรุณาเลือกปัจจัยอื่นๆ ที่ท่านต้องการ" (ไม่ได้อยู่ใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ — เราตั้งเองให้ล้อยกข้อความคู่แข่ง · รอ BA ยืนยัน)
400 — "วันที่สิ้นสุดต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น" (ข้อกำหนดทางธุรกิจ §11 ระบุกฎ แต่ไม่ได้ให้ข้อความ · รอ BA ยืนยัน)

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=now · $2=empld · $3=docNo · $4=versionNo · $5=pct · $6=amount · $7=newStoreCode · $8=date · $9=competitorId ·
$10=from · $11=to · $12=factorId · $13=competitorStoreCode · $14=brandCode · $15=impactDate · $16=factorCode · $17=dateFrom ·
$18=dateTo · $19=keepCompetitorIds · $20=keepFactorIds
-- ตรวจสอบสิทธิ์ตาม role + current_section ก่อน · %ชดเชยรวมใหม่รวมกันต้อง = 100% (ไม่ขึ้น 422)
-- optimistic concurrency: mutation ทุกชุดต้องส่ง versionNo ล่าสุด; ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION
UPDATE sgi_compensation_documents SET version_no = version_no + 1, updated_at = $1 /* now */, updated_by = $2 /* empld */
WHERE doc_no = $3 /* docNo */ AND version_no = $4 /* versionNo */;
UPDATE sgi_document_new_stores SET compensate_percent = $5 /* pct */, compensation_amount = $6 /* amount */
WHERE new_store_code = $7 /* newStoreCode */ AND doc_no = $3 /* docNo */;
UPDATE sgi_document_competitors SET impact_date = $8 /* date */ WHERE id = $9 /* competitorId */ AND doc_no = $3 /* docNo */;
UPDATE sgi_document_external_factors SET date_from = $10 /* from */, date_to = $11 /* to */ WHERE id = $12 /* factorId */ AND doc_no = $3
/* docNo */;

-- แกวที่ผู้ใช้ "เพิ่มเอง" (element ที่ไม่มี id) ต้อง INSERT ไม่ใช่ UPDATE — ของเดิมมีแค่ UPDATE/DELETE
-- brandCode ต้องเป็นรหัสแบรนด์ใน master 01-11 (ไม่ใช่ free text) · competitorStoreCode คือรหัสสาขา (ว่างได้) · source_system = USER
INSERT INTO sgi_document_competitors (doc_no, competitor_store_code, brand_code, impact_date, source_system)
VALUES ($3 /* docNo */, $13 /* competitorStoreCode */, $14 /* brandCode */, $15 /* impactDate */, 'USER')
ON CONFLICT ON CONSTRAINT uq_doc_competitor DO UPDATE SET impact_date = EXCLUDED.impact_date;

INSERT INTO sgi_document_external_factors (doc_no, factor_code, date_from, date_to)
VALUES ($3 /* docNo */, $16 /* factorCode */, $17 /* dateFrom */, $18 /* dateTo */)
ON CONFLICT ON CONSTRAINT uq_doc_factor DO UPDATE SET date_to = EXCLUDED.date_to;

-- ลบรายการที่ผู้ใช้เอาออก (ปุ่ม "ลบที่เลือก" ส่งอาร์เรย์ชุดใหม่มาแทนทั้งชุด)
DELETE FROM sgi_document_competitors WHERE doc_no = $3 /* docNo */ AND id NOT IN ($19 /* keepCompetitorIds */);
DELETE FROM sgi_document_external_factors WHERE doc_no = $3 /* docNo */ AND id NOT IN ($20 /* keepFactorIds */);
```

6.1.6 POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของขั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ขั้น · วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 (SDD GI 24/02/2026)

Item	Detail
Global No.	6
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	เจ้าของ task ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.4

Step	Flow
1	ตรวจว่าผู้ใช้เป็น approver ของ state ปัจจุบันใน @srm/glb-workflow schema sps_store (getTransaction / getPermissionEvents)
2	validate เลือกผลแล้ว — ไม่เกิน 422 ข้อความ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ตรงตัว
3	คำนวณขั้นถัดไปตามตารางเส้นทาง (ตารางเส้นทาง workflow · SDD GI): 06 ไม่ชัดเจน/หยุดชัดเจน → เสร็จสิ้น · 01/02/03 เห็นควรไม่ชัดเจน → เสร็จสิ้นทันที (ไม่อนุมัติในเดือนนั้น · ขั้น 03 ตามมติ 2026-09-02) · 02 ชัดเจน < 100,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) · ≥ 100,000 → 03 → จบ · ตัดชั้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5) · ทุกขั้นมีเส้นส่งกลับ
4	insert sgi_consideration_logs + ปิด task เดิม เปิด task ใหม่
5	auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (SDD สไลด์ 46 · 48): กรณี 06 เห็นควรไม่ชัดเจน → ปิดเอกสารและไม่แสดงในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น แล้วตั้งงานรอบเดือนถัดไปให้ผู้ดำเนินการคนเดิม · เคสต่อเนื่อง → ส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิมอัตโนมัติ · resolve จาก sgi_consideration_logs ของเอกสารรอบก่อนของร้านเดียวกัน (section_code เดียวกัน) แล้วผูกด้วย addPreApprover() — ไม่มีคอลัมน์ assignee ในตารางของ SGI · fallback เป็น group ของ auth-backend เมื่อรอบก่อนไม่เคยผ่านขั้นนั้นหรือพนักงานลาออก
6	SGI เรียก sendEmail() แจ้งผู้อนุมัติถัดไป ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id (นอก transaction)

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver	R (เขียนผ่าน lib)	ห้าม INSERT/UPDATE ตรง — eventWorkflow() + addPreApprover() ของ engine เดิม (schema sps_store) — เดิน state + บันทึก history + ตั้ง approver ขั้นถัดไป · API 8 ตัวตามชุด Detail ของ LLDD lib (ปิด 2026-08-14)
sgi_compensation_documents	W	อัปเดต Status + CurSection
sgi_consideration_logs	W/R	บันทึกผลการพิจารณา · และอ่านย้อนของเอกสารรอบก่อนเพื่อ resolve เจ้าของงานคนเดิม (auto-assign · SDD สไลด์ 46 · 48)
email_template (SBP เดิม)	R	template — อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ของระบบเดิม
email_sent (SBP เดิม)	W (โดย email-lib)	ปิด DP-5 · 2026-08-14 — SGI เรียก sendEmail() ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id แล้ว lib เขียนแถวให้เอง (คอลัมน์ผู้ส่ง = send_by)

Request / Query / Header

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  // 7-enum verbatim: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยอดชดเชยประกันรายได้
  // / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI — เดิม "ส่งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP") / ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA
  // / จำนวนเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว (ปุ่มเดียวของ Section 08 · เพิ่ม 2026-09-01 · nextSection = 06)
  // / ส่งกลับ (= ส่งกลับฝ่าย SBP DSA · nextSection = 06 เสมอทุก Section)
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

Response

```
{
  "nextSection": "02",
  "statusCode": "02",
  "message": "ส่งดำเนินการสำเร็จ"
}
```

Error / Condition

422 — "ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ"

403 — ไม่ใช่เจ้าของงานชิ้นนี้

409 — งานถูกดำเนินการไปแล้วโดยผู้อื่น

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=curSection · $3=empld · $4=result · $5=comment · $6=now · $7=nextStatus · $8=nextSection · $9=versionNo ·
$10=versionId · $11=prevStateId · $12=event · $13=nextStateId · $14=transactionId · $15=emailId · $16=since
-- ตรวจสอบเป็นเจ้าของงานชิ้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่จำเป็น 422)
-- result รับ 7-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยอดชดเชยประกันรายได้ / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI) /
ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / จำนวนเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว (Section 08 · เพิ่ม 2026-09-01) / ส่งกลับ
-- มติ 2026-09-01: Section 08 คืน nextSection = 06 (เดิม 01) · ส่งกลับทุก Section คืน 06 (เดิม 02→01 · 03→02)
-- ▲ ไม่ UPDATE ตาราง workflow เอง — เดิน state ผ่าน @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- eventWorkflow({versionId, referenceId, event, eventParam:{amount}, remark, userId})
-- library ปิดงานชิ้นเดิม เขียน sps_store.workflow_history และเปิด approver ชิ้นถัดไปให้เอง
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)
```

```
INSERT INTO sgi_consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES ($1 /* docNo */, $2 /* curSection */, $3 /* empld */, $4 /* result */, $5 /* comment */, $6 /* now */);
```

```
-- จำนวนชิ้นถัดไป (วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 · SDD GI) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE sgi_compensation_documents SET status_code = $7 /* nextStatus */, current_section_code = $8 /* nextSection */, version_no =
version_no + 1, updated_at = $6 /* now */, updated_by = $3 /* empld */
WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND version_no = $9 /* versionNo */;
-- งานชิ้นถัดไปเปิดโดย engine (addPreApprover) ไม่ใช่ INSERT ของ SGI
```

```
-- ✓ ปิด DP-5 (แก้มติ 2026-08-14): workflow ให้ "เลข template" · SGI เรียก lib ส่งเอง (ไม่มีตาราง status_email_rules)
-- 1) เอาเลข template ของ route ที่เพิ่งเดิน (ถ้า NULL = ไม่ต้องส่งเมล)
-- ▲ ต้องระบุ to_state_id ด้วย! state 02 มี 2 route ตามวงเงิน (< 100,000 จบ · ≥ 100,000 ไป 03)
-- ถ้าใช่แค่ (from_state_id, event) แล้ว ORDER BY seq LIMIT 1 จะได้ template ผิดเสมอเมื่อเขาเงื่อนไขที่ส่ง
-- :prevStateId เก็บจาก getTransaction() "ก่อน" เรียก eventWorkflow · :nextStateId อ่านจาก getTransaction() "หลัง" สำเร็จ
```

```
SELECT r.email_id
FROM sps_store.workflow_route r
WHERE r.version_id = $10 /* versionId */
AND r.from_state_id = $11 /* prevStateId */
AND r.event = $12 /* event */
AND r.to_state_id = $13 /* nextStateId */;
```

```
-- 2) หาอีเมลผู้อนุมัติลำดับถัดไปที่ engine resolve ให้แล้ว
SELECT string_agg(DISTINCT u.email, ',') AS mail_to
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.business_user u ON u.user_id = a.current_approver
WHERE a.transaction_id = $14 /* transactionId */ AND a.state_id = $13 /* nextStateId */ AND u.email IS NOT NULL;
```

```
-- 2b) ผู้รับ CC — ระบบเดิมมีกลไกอยู่แล้ว (fml_email_account.template_id)
SELECT string_agg(email, ',') AS mail_cc
FROM fml_email_account
WHERE template_id = $15 /* emailId */;
```

```
-- 3) เรียก lib "นอก transaction" (อีเมลล้มต้องไม่ rollback การอนุมัติ · lib ไม่ retry ให้)
-- emailService.sendEmail({ emailId, mailTo, mailCc, param:{docNo, storeName, amount}, userId })
-- lib อ่าน email_template แล้ว INSERT email_sent (is_sent 'Y'/'N' + error) ให้เอง — return แค Success/Fail
```

```
-- 4) รายงานตามเก็บเมลที่ส่งไม่สำเร็จ (▲ คอลัมน์จริงคือ send_by ไม่ใช่ sent_by)
SELECT email_sent_id, email_id, mail_to, mail_cc, is_sent, error, sent_date, send_by
```

```
FROM email_sent
WHERE is_sent = 'N' AND sent_date >= $16 /* since */
ORDER BY sent_date DESC;
```

6.1.7 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline

ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)

Item	Detail
Global No.	7
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	อ่าน sgi_consideration_logs เรียงตามเวลา
2	✓ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24: sgi_consideration_logs เป็น timeline เดิมของ SGI (ตารางของเราเอง ผูก transaction_id ของ engine) — ไม่ต่อยอดบน sps_store.workflow_history (engine เก็บ state transition แต่ไม่มี decision code / ไฟล์แนบ / ความเห็น) — กระทั่ง DDL และรูปแบบ response ของเส้นนี้ · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

DB Object	R/W	Usage
sgi_consideration_logs	R	ประวัติครบทุกชั้น — ✓ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24 (ตารางของ SGI เอง)
sps_store.workflow_history	R	timeline การเดิน state ของ engine (อ้างอิงเสริม ไม่ใช่แหล่งหลักของ timeline) — คีย์ที่ใช้คน = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว)

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "section": "06", "considerName": "สมชาย ใจดี", "result": "ชดเชย", "detail": "ตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์", "actionDate": "2026-06-18T10:42:00" }] }</pre>

Error / Condition
404

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- ✓ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24: sgi_consideration_logs เป็น timeline เดิมของ SGI (ตารางของเราเอง)
-- engine เก็บ timeline แต่ไม่มีรหัสผลพิจารณา/ไฟล์แนบ จึงไม่ join getHistory() (DP-1 กำหนดคีย์ที่ใช้คน)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM sgi_consideration_logs
WHERE doc_no = $1 /* docNo */
ORDER BY action_datetime;
```

6.1.8 POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments

แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ

Item	Detail
Global No.	8
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	รับ multipart/form-data (file + sectionCode)
2	ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB และชนิดไฟล์ที่อนุญาต
3	sanitize filename + คำนวณ sha256
4	run AV scan
5	เก็บ binary ใน object storage และบันทึก metadata sgi_document_attachments

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	W	เมทาดาทาไฟล์ + bucket/object_key/sha256/scan_status

Request / Query / Header
multipart/form-data file: (binary ≤ 5MB) sectionCode: "06"

Response
201 Created { "attachId": 771, "fileName": "ไฟล์หนังสือแจ้งผล", "scanStatus": "PENDING" }

Error / Condition
413 FILE_TOO_LARGE — ไฟล์เกิน 5MB
415 FILE_TYPE_UNSUPPORTED — ชนิดไฟล์ไม่อยู่ใน allowlist
422 ATTACHMENT_FILE_REQUIRED — กดรแนบเอกสารโดยยังไม่เลือกไฟล์
422 FILE_SCAN_BLOCKED — scan_status เป็น BLOCKED/FAILED

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=sectionCode · $3=fileName · $4=mimeType · $5=fileSize · $6=storageProvider · $7=bucket · $8=objectKey ·  
$9=sha256 · $10=scanClean · $11=empld · $12=now  
-- ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB, sanitize filename, sha256 ก่อน commit metadata  
-- ▲ scan_status เริ่มที่ 'PENDING' เสมอ — ระบบยังไม่มีการสแกน ให้ตัวสแกนอัปเดตเป็น CLEAN/BLOCKED ที่หลัง  
-- (เขียน CLEAN ตอน insert = ประมวลผลสแกนผ่านทั้งที่ไม่เคยสแกน)  
INSERT INTO sgi_document_attachments (doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size, storage_provider, bucket, object_key,  
sha256, scan_status, uploaded_by, uploaded_at)  
VALUES ($1 /* docNo */, $2 /* sectionCode */, $3 /* fileName */, $4 /* mimeType */, $5 /* fileSize */, $6 /* storageProvider */, $7 /* bucket */, $8  
/* objectKey */, $9 /* sha256 */, $10 /* scanClean */, $11 /* empld */, $12 /* now */);
```

6.1.9 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download

ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream — ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร แล้วตัดสินใจตามนโยบายเดียว: CLEAN ได้เสมอ · BLOCKED/FAILED คืน
422 FILE_SCAN_BLOCKED · PENDING ขึ้นกับสวิตช์ SGI_ALLOW_PENDING_DOWNLOAD ใน mas_param
(ยังไม่มีตัวสแกนในระบบ — รอ security sign-off)

Item	Detail
Global No.	9
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารและ attachment ต้องผูกกับ docNo
2	ตัดสินใจตามนโยบายเดียว — CLEAN ผ่าน · BLOCKED/FAILED คืน 422 · PENDING ขึ้นกับ SGI_ALLOW_PENDING_DOWNLOAD
3	อ่าน object storage ผ่าน bucket/object_key
4	stream ผ่าน BE พร้อม Content-Disposition; ไม่ expose permanent bucket URL

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	R	metadata + object key + scan status
(object storage S3 — ไม่ใช่ตาราง)	R	binary file ผ่าน service ของระบบ SBP เดิม

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
200 binary stream Content-Disposition: attachment; filename="ไฟล์หนังสือแจ้งผล"

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์อ่านเอกสาร
404 — ไม่พบไฟล์แนบ
409 — ไฟล์ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
422 — ไฟล์ไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=attachId
-- ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo แล้วตัดสินใจ scan_status ตามนโยบายเดียว
-- สวิตช์ SGI_ALLOW_PENDING_DOWNLOAD ใน mas_param (Y/N) ส่งเข้ามาเป็นพารามิเตอร์ boolean
-- CLEAN ได้เสมอ · BLOCKED/FAILED ไม่ได้เสมอ (422 FILE_SCAN_BLOCKED) · PENDING ขึ้นกับสวิตช์
-- รายละเอียดเพิ่มเติม: LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf หัวข้อ 5
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, scan_status
FROM sgi_document_attachments
WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND attach_id = $2 /* attachId */
AND deleted_flag = 'N'; -- ไฟล์ที่ถูกลบแบบ soft delete ห้ามดาวน์โหลด
```

6.1.10 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all

ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่ากับ Download ของ K2 เดิม)

Item	Detail
Global No.	10
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all

Item	Detail
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารเหมือนเส้นดาวน์โฮลทรายไฟล์
2	รวมเฉพาะไฟล์ที่ผ่าน AV clean guard
3	stream .zip ชื่อ {docNo}-attachments.zip

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	R	รายการไฟล์แนบของเอกสาร

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
200 OK · application/zip (Content-Disposition: attachment; filename="2026-00123-attachments.zip")

Error / Condition
404 — ไม่มีไฟล์แนบในเอกสารนี้
403

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=allowPendingDownload
-- รวมไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารก่อน แล้วรวมเฉพาะไฟล์ที่ scan ผ่าน
-- ▲ นโยบาย AV เคาะแล้ว 2026-09-07 (ดู LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf หัวข้อ 5) — ยังไม่มีตัวสแกนในระบบ จึงใช้สวิตช์
SGI_ALLOW_PENDING_DOWNLOAD คุณว่าจะให้ PENDING ดาวน์โฮลได้หรือไม่
-- ไม่มีไฟล์ที่ดาวน์โฮลได้เลย -> 404 (ไม่คืน zip เปล่า)
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, file_size
FROM sgi_document_attachments
WHERE doc_no = $1 /* docNo */
AND deleted_flag = 'N' -- ไฟล์ที่ถูกลบแบบ soft delete ห้ามรวมลง zip
AND (scan_status = 'CLEAN'
OR (scan_status = 'PENDING' AND $2 /* allowPendingDownload */) -- สวิตช์ SGI_ALLOW_PENDING_DOWNLOAD
AND scan_status NOT IN ('BLOCKED', 'FAILED')) -- ปิดตายเสมอ ไม่ขึ้นกับสวิตช์
ORDER BY section_code, attach_id;
```

6.1.11 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/sales

ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

Item	Detail
Global No.	11
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/sales
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	หา impact_process_id ของเอกสารจาก sgi_compensation_documents

Step	Flow
2	อ่าน sgi_fgi_impact_sales_summaries (หัว) + sgi_sales_transactions (รายวัน) ของงวดนั้น (โซน A)
3	คืน growth_rate_diff · total_working_days + แฉายอดขายรายวันแยก 4 หน้าต่าง

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หา impact_process_id ของเอกสาร
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	ห่วยอดขาย · growth_rate_diff · total_working_days
sgi_sales_transactions	R	ยอดขายรายวัน 4 หน้าต่าง × 15 วัน

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "growthRateDiff": -12.45, "totalWorkingDays": 60, "windows": [{ "label": "ก่อนเปิด 15 วัน", "rows": [{ "date": "2026-05-01", "amount": 42500.00 }] }] }</pre>

Error / Condition
404 — ไม่พบเอกสารหรือยอดขายของงวดนี้
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=salesSummaryId
-- หา impact_process_id ของเอกสาร แล้วอ่านยอดขาย 4 หน้าต่าง × 15 วัน
SELECT ss.id AS sales_summary_id, ss.growth_rate_diff, ss.total_working_days
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE d.doc_no = $1 /* docNo */;

SELECT window_no, txn_date, sales_amount, sales_diff, is_outlier
FROM sgi_sales_transactions
WHERE sales_summary_id = $2 /* salesSummaryId */
ORDER BY window_no, txn_date;
```

6.2 ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/lookup/document-statuses	รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)
2	GET	/api/v1/sgi/lookup/workflow-sections	รายการ Section 5 ชั้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode

6.2.1 GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses

รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)

Item	Detail
Global No.	12
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/lookup/document-statuses
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	อ่าน common_code ของระบบเดิม (code_type = 'SGI_DOC_STATUS') 6 แถว เรียงตาม seq_no — ไม่ใช่ sps_store.workflow_status เพราะตารางนั้นมีแค่ status_id (integer surrogate) กับ status_name ไม่มีคอลัมน์รหัส 2 ตัวอักษร (มติ 2026-09-13 · DECISIONS 2.31) · ตาราง document_statuses ของ SGI ถูกตัดไปแล้ว 2026-08-06

DB Object	R/W	Usage
common_code (ระบบเดิม · SGI_DOC_STATUS)	R	สถานะเอกสาร 6 ค่า (06/08/01/02/03/99; 99=เสร็จสิ้น) — รหัสเป็นของ SGI · sps_store.workflow_status เก็บแค่ชื่อไทยผูกกับ status_id ของ engine

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
{ "items": [{ "statusCode": "06", "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }] }

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- • แก่ 2026-09-16 — ของเดิมรันไม่ได้: sps_store.workflow_status **ไม่มีคอลัมน์ seq**
-- (ตารางจริงมีแค่ status_id · status_name · create_date · version_id)
-- และ status_id เป็น integer surrogate ต่างกันตาม environment ใช้เป็น statusCode ไม่ได้
-- รหัส 2 ตัวอักษร (06/08/01/02/03/99) เป็นของ SGI อยู่ที่ common_code · seed แล้ว
SELECT code_value AS status_code, code_name AS status_name, seq_no AS sort_order
FROM sps_store.common_code
WHERE code_type = 'SGI_DOC_STATUS' AND active_flag = 'Y'
ORDER BY seq_no;
```

6.2.2 GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections

รายการ Section 5 ขึ้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode

Item	Detail
Global No.	13
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/lookup/workflow-sections
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · master section

Step	Flow
1	อ่าน common_code ของระบบเดิม (code_type = 'SGI_DOC_STATUS') ตัด 99 ออก เหลือ 5 ชั้น เรียงตาม seq_no — ไม่ใช่ sps_store.workflow_state เพราะ state_id เป็น integer surrogate ต่างกันตาม environment
2	วงเงินอ่านจาก common_code (code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT' · code_value = 'THRESHOLD') ที่ code_name — เป็นค่าเดียวทั้งระบบตามมติ 2026-08-18 ไม่ใช่ค่าแยกรายชั้น
3	BE ต้อง fail-fast เมื่อ threshold หาย/ซ้ำ/แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้

DB Object	R/W	Usage
common_code (ระบบเดิม · SGI_DOC_STATUS)	R	รหัสชั้น 5 ค่า (06/08/01/02/03) + ชื่อไทย เรียงตาม seq_no
common_code (ระบบเดิม · SGI_APPROVE_LIMIT)	R	วงเงินอนุมัติที่ code_name — เกณฑ์เดียว 100,000

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "sectionCode": "06", "sectionName": "ฝ่าย S&B P DSA", "approveLimitAmount": null }, { "sectionCode": "02", "sectionName": "GM ส่งเสริมธุรกิจ S&B P", "approveLimitAmount": 100000.00 }, { "sectionCode": "03", "sectionName": "ผู้บริหารสำนักบริหาร S&B P", "approveLimitAmount": null }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- ● แก่ 2026-09-16 — ของเดิมรันไม่ได้ 2 จุด:
-- (1) c.code_value = s.state_id เทียบ varchar กับ integer · seed ใส่ code_value = '100000' ไม่ใช่รหัสชั้น
-- (2) อ่านยอดจาก other_value ซึ่งไม่ได้ seed — contract อยู่ที่ code_name
-- วงเงินเป็นค่าเดียวทั้งระบบ (เกณฑ์เดียว 100,000 · มติ 2026-08-18) ไม่ใช่ค่าแยกรายชั้น
-- ▲ BE ต้อง fail-fast เมื่อ threshold หาย/ซ้ำ/แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้ — SQL อย่างเดียวทำแทนไม่ได้
SELECT c.code_value AS section_code, c.code_name AS section_name, c.seq_no AS sort_order,
       (SELECT CAST(l.code_name AS NUMERIC)
        FROM sps_store.common_code l
        WHERE l.code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT'
              AND l.code_value = '100000' AND l.active_flag = 'Y') AS approve_limit_amount
FROM sps_store.common_code c
WHERE c.code_type = 'SGI_DOC_STATUS' AND c.active_flag = 'Y'
      AND c.code_value <> '99' -- 99 = เสริมสิน ไม่ใช่ชั้นที่รอคนทำ
ORDER BY c.seq_no;
```

6.3 Master Data

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/master/competitors	master แปรร้านค้าคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01–11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าแข่งเปิดกระบะ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen

Endpoint	Method	Path	Summary
2	POST	/api/v1/sgi/master/competitors	เพิ่มแบรนด์ร้านค้าคู่แข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม
3	PUT	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}	แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบรนด์คู่แข่ง — แกรหัสไม่ได้
4	DELETE	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}	ลบแบรนด์คู่แข่งออกจาก master — ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างในเอกสาร
5	GET	/api/v1/sgi/master/factors	รายการปัจจัยภายนอก (sgi_external_factors)
6	POST	/api/v1/sgi/master/factors	เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
7	PUT	/api/v1/sgi/master/factors/{code}	แก้ไขปัจจัยภายนอก
8	DELETE	/api/v1/sgi/master/factors/{code}	ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

6.3.1 GET /api/v1/sgi/master/competitors

master แรנדร้านค้าคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01–11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าคู่แข่งเปิดกระทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen

Item	Detail
Global No.	14
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/master/competitors
Group	Master Data
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · master คู่แข่ง

Step	Flow
1	query sgi_competitors ทั้งหมด / ตามคำค้น
2	คืนรหัส + ชื่อคู่แข่งสำหรับเลือกใส่ sgi_document_competitors

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	R	master แรนด์คู่แข่ง 11 ราย (Lotus Express, Mini Big C, Tops Daily, Family Mart, Jiffy, CJ Express, Max Valu, Super Cheap, Lawson 108, Joy, Other)

Request / Query / Header
Query: ?q=lotus

Response
<pre>{ "items": [{ "competitorCode": "C007", "competitorName": "Lotus Express" }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=active
-- master แบรนดคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) · ระบบเดิมเก็บชื่อไทยและอังกฤษ
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active
FROM sgi_competitors
WHERE ($1 /* q */ IS NULL OR name_th LIKE $1 /* q */ OR name_en LIKE $1 /* q */)
AND ($2 /* active */ IS NULL OR is_active = $2 /* active */) -- dropdown ส่ง active=true · อนุญาตแล master ส่ง NULL
ORDER BY competitor_code;
```

6.3.2 POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนดคู่แข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม

Item	Detail
Global No.	15
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/master/competitors
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	validate code / nameTh / nameEn ครบทั้งสามช่อง
2	ตรวจรหัสซ้ำ → 409
3	insert sgi_competitors

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	แถวใหม่ (code · name_th · name_en · remark)

Request / Query / Header

```
{
  "code": "12",
  "nameTh": "ร้านค้าแข่งรายใหม่",
  "nameEn": "New Competitor",
  "remark": ""
}
```

Response

201 Created

Error / Condition

- 409 — รหัสคู่แข่งซ้ำ
- 422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code · $2=nameTh · $3=nameEn · $4=remark
-- competitor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409) · ชื่อไทยและอังกฤษบังคับทั้งคู่
INSERT INTO sgi_competitors (competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active)
VALUES ($1 /* code */, $2 /* nameTh */, $3 /* nameEn */, $4 /* remark */, TRUE);
```

6.3.3 PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบรนดคู่แข่ง — แก้รหัสไม่ได้

Item	Detail
Global No.	16
Method	PUT

Item	Detail
Path	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	แก้ไขเฉพาะ nameTh / nameEn / remark

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	คำใหม่

Request / Query / Header
<pre>{ "nameEn": "Lawson 108" }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
404 — ไม่พบรหัส
422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=nameTh · $2=nameEn · $3=remark · $4=isActive · $5=code
-- ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors)
UPDATE sgi_competitors
  SET name_th = $1 /* nameTh */, name_en = $2 /* nameEn */, remark = $3 /* remark */, is_active = $4 /* isActive */,
      updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
 WHERE competitor_code = $5 /* code */;
```

6.3.4 DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่งออกจาก master — ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างอิงในเอกสาร

Item	Detail
Global No.	17
Method	DELETE
Path	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่าไม่มี sgi_document_competitors อ้างอิงที่นี่ → ไม่งั้น 409
2	ลบแถว

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	ลบแถว
sgi_document_competitors	R	ตรวจสอบการอ้างอิง

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
204 No Content

Error / Condition
409 — ยังถูกอ้างในเอกสาร
404

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจสอบยังถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;
```

6.3.5 GET /api/v1/sgi/master/factors

รายการปัจจัยภายนอก (sgi_external_factors)

Item	Detail
Global No.	18
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/master/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9
Step	Flow
1	query ทั้งหมด / ตามค่าค้น

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	R	master ปัจจัย (เทียบจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Request / Query / Header
Query: ?q=ถนน

Response
<pre>{ "items": [{ "factorCode": "F001", "factorName": "ปิดถนน/ซ่อมถนน", "factorRemark": "..."}] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=active
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark, is_active
FROM sgi_external_factors
WHERE ($1 /* q */ IS NULL OR factor_name LIKE $1 /* q */)
AND ($2 /* active */ IS NULL OR is_active = $2 /* active */) -- dropdown ส่ง active=true · หน้าดูแล master ส่ง NULL เพื่อเห็นทั้งหมด
ORDER BY factor_code;
```

6.3.6 POST /api/v1/sgi/master/factors

เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	19
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/master/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจสอบ factor_code ไม่ซ้ำ
2	insert sgi_external_factors

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	แถวใหม่

Request / Query / Header

```
{ "factorCode": "F009", "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่น", "factorRemark": "" }
```

Response

201 Created

Error / Condition

409 — รหัสปัจจัยนี้มีอยู่แล้ว

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorCode · $2=factorName · $3=factorRemark
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่จับ 409)
INSERT INTO sgi_external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES ($1 /* factorCode */, $2 /* factorName */, $3 /* factorRemark */);
```

6.3.7 PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

แก้ไขปัจจัยภายนอก

Item	Detail
Global No.	20
Method	PUT
Path	/api/v1/sgi/master/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	แก้ไขเฉพาะข้อปัจจัยและรายละเอียด
2	update sgi_external_factors

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	แก้ไข

Request / Query / Header

```
{
  "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่นใหญ่"
}
```

Response

200 OK

Error / Condition

404 — ไม่พบรหัสปัจจัย

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorName · $2=factorRemark · $3=code
-- ไม่มี audit/เหตุผลแล้ว (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07)
UPDATE sgi_external_factors SET factor_name = $1 /* factorName */, factor_remark = $2 /* factorRemark */
WHERE factor_code = $3 /* code */;
```

6.3.8 DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

Item	Detail
Global No.	21
Method	DELETE
Path	/api/v1/sgi/master/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจสอบไม่ถูกอ้างอิงใน sgi_document_external_factors
2	ลบแถว

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	ลบแถว
sgi_document_external_factors	R	ตรวจสอบการใช้งาน

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

204 No Content

Error / Condition

409 — ปัจจัยถูกใช้ในเอกสารอยู่ ลบไม่ได้

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจสอบเอกสารในเอกสารก่อนลบ (ไม่รัน 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;
```

6.4 รายงาน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/report/status-summary	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กตিকা ขอกำหนดทางธุรกิจ)
2	GET	/api/v1/sgi/report/status-summary/export	Export Excel — ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

6.4.1 GET /api/v1/sgi/report/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กตিকা ขอกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	22
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/report/status-summary
Group	รายงาน
Access / Role	บัญชี / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7 + SDD v7.5

Step	Flow
1	validate ปี (ไม่ระบุ → 400) และ status (ไม่ระบุ → 400 · Required Field ตาม SDD)
2	validate คู่รหัสร้าน: ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย (และกลับกัน) ไม่รัน 400
3	ถ้า status = เสร็จสิ้นดำเนินการ ต้องมี periodStatementFrom/To (ค.ศ.) ไม่รัน 400
4	query sgi_compensation_documents + sgi_compensation_histories ตามเงื่อนไข (status 6 ค่า · region 13 รหัส + ภาคใหม่อัตโนมัติ · storeType 7 ค่า A B C D E PTT บริษัท (BranchTypeProfile.BranchTypeFGName · ห้าม hardcode) · รหัสถูกระทบ/เปิดกระทบ · ช่วง Period Statement)
5	กรอง result (APPROVE/REJECT) จากผลพิจารณาล่าสุดใน sgi_consideration_logs — Radio "ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้" (ไม่บังคับ)
6	คืน 14 คอลัมน์ตาม SDD แบบแบ่งหน้า (ร้านถูกระทบ 4 · เดือน/ปีที่ถูกระทบ · Period Statement · ร้านเปิดกระทบ 4 · ยอดเงินชดเชย · ครั้งที่ · วันที่สร้าง · เลขที่เอกสาร)

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	สถานะเอกสาร
sgi_compensation_histories	R	ยอด/งวดชดเชย
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน
sgi_consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด (กรองประกัน/ไม่ประกัน)

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_new_stores	R	รหัส/ชื่อ/ภาค/ประเภทร้านเปิดกระทบ — 4 ใน 14 คอลัมน์ผลลัพธ์
sgi_fgi_impact_processes	R	เดือน/ปีที่ถูกกระทบ (impact_month · impact_year)

Request / Query / Header

Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ&periodStatementFrom=2026-06-01&periodStatementTo=2026-06-30
&storeType=A&storeType=B®ion=RSU®ion=BW&impactedStoreCode=00788&newStoreCode=00990&result=APPROVE&page=1
(status บังคับ · result = APPROVE | REJECT — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ · ไม่บังคับ)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 212,
  "items": [{
    "impactedStoreCode": "00788", "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ช.13", "impactedRegion": "RSU", "impactedStoreType": "B",
    "impactMonth": "2026-05", "periodStatement": "2026-06-07",
    "newStoreCode": "00990", "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนวิเบศร์ 12", "newRegion": "RSU", "newStoreType": "A",
    "compensationAmount": 48200.00, "roundNo": 1, "createdDate": "2026-06-12", "docNo": "2026/00123"
  }]
}
```

Error / Condition

400 — กรุณาระบุปีที่ต้องการค้นหา

400 — กรุณาเลือกสถานะก่อนค้นหาข้อมูล

400 — กรณีระบุรหัสร้านถูกกระทบ ต้องระบุรหัสร้านเปิดกระทบด้วย

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=status · $3=impactedStoreCode · $4=newStoreCode · $5=periodStatementFrom · $6=periodStatementTo ·
$7=storeTypes · $8=regions · $9=result · $10=size · $11=offset
-- 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ; ต้องระบุ :year และ :status เสมอ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
-- ▲ ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 — ใช้ store ของระบบ SBP เดิม (sps_store 19,402 แถว): คีย์ store_id · ภาค zone_cd
SELECT si.store_id AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.zone_cd AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_id AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.zone_cd AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN store si ON si.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN sgi_compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN sgi_document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN store ns ON ns.store_id = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM sgi_consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = $1 /* year */
AND d.status_code = $2 /* status */ -- Drop-down บังคับ (SDD สไลด์ 60)
AND ($3 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impact_store_code = $3 /* impactedStoreCode */)
AND ($4 /* newStoreCode */ IS NULL OR dns.new_store_code = $4 /* newStoreCode */)
AND ($5 /* periodStatementFrom */ IS NULL OR d.statement_date BETWEEN $5 /* periodStatementFrom */ AND $6 /* periodStatementTo */)
-- ค.ศ. ; บังคับเมื่อ status = เสร็จสิ้นดำเนินการ
AND ($7 /* storeTypes */ IS NULL OR si.store_type = ANY($7 /* storeTypes */)) -- 7 ค่า `A B C D E PTT บริษัท`
(BranchTypeProfile.BranchTypeFGName · ห้าม hardcode)
AND ($8 /* regions */ IS NULL OR si.zone_cd = ANY($8 /* regions */)) -- 13 ภาค + ภาคใหม่อัตโนมัติ
AND ($9 /* result */ IS NULL OR cl.result_category = $9 /* result */) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT $10 /* size */ OFFSET $11 /* offset */;
```

6.4.2 GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export

Export Excel — ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เจื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

Item	Detail
Global No.	23
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/report/status-summary/export
Group	รายงาน
Access / Role	04 / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7

Step	Flow
1	เงื่อนไขเดียวกับ status-summary (รวม validate status และคู่รหัสร้าน)
2	สร้างไฟล์ Excel 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents / sgi_compensation_histories	R	ข้อมูลชุดเดียวกับรายงาน

Request / Query / Header
Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ®ion=RSU&storeType=A&result=APPROVE (เงื่อนไขชุดเดียวกับเส้นค้นหา รวม result ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้)

Response
200 OK Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Content-Disposition: attachment; filename="insurance-verification-2026.xlsx"

Error / Condition
400 — ไม่ระบุปี

SQL Reference

-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แล้ว stream 14 คอลัมน์เดิมออกเป็นไฟล์ .xlsx (Export Excel)
-- ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ GET /sgi/report/status-summary แต่ไม่ตัดหน้า (ไม่มี LIMIT/OFFSET)
ORDER BY d.doc_no;

6.5 Workflow ภายใน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	POST	/api/v1/sgi/workflow/instances	เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม
2	GET	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)
3	GET	/api/v1/sgi/workflow/summary	ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ลมเหลว, งานค้างต่อชิ้น

6.5.1 POST /api/v1/sgi/workflow/instances

เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม

Item	Detail
Global No.	24

Item	Detail
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/workflow/instances
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	service token (ภายใน)
Requirement Tag	แทน K2 StartInstance (Job 8b)

Step	Flow
1	ตรวจสอบ service token (ไม่ใช่ JWT ผู้ใช้)
2	lock sgi_fgi_impact_processes แล้วตรวจสอบ Gen Flow Gate ทุกข้อ: workflow_generation_status=W · branch type FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC · ระยะทางตามเกณฑ์ · opt_dv_user_id ไม่ว่าง · juristic ร้านใหม่ต่างจากร้านถูกกระทบ · growth_rate_diff ≤ -10 · sales_status ∈ {Y,N}
3	fail ถ้าวรร: branch type นอกเช็ต, ระยะทางเกิน, DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth > -10 → workflow_generation_status=N
4	ข้อมูลต้นทางยังไม่พร้อม: distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales_status ไม่ใช่ Y/N → คง W (ตอบ 422 พร้อมเหตุผล)
5	ผ่าน: ใช้ sgi_compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว + initializeWorkflow/addPreApprover ชั้น 06 ผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง workflow_generation_status=Y
6	ส่งอีเมลสรุปราย DV หลัง commit

DB Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R/W	source of truth ของ workflow_generation_status W→Y/N
sgi_impacted_stores / stores / sgi_fgi_impact_stores / sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	คอลัมน์ gate จากตารางจริง
sgi_compensation_documents	R	เอกสารอัตโนมัติจาก Job 8
workflow_transaction / workflow_approver	W	เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรก (@srm/glb-workflow)

Request / Query / Header
<pre>{ "impactProcessId": 88123, "sourceJobNo": "8b", "requestId": "job8b-88123-202607" }</pre>

Response
<pre>201 Created { "docNo": "2026/00124", "instanceId": "WF-2026-00124", "workflowGenerationStatus": "Y", "firstSection": "06", "statusCode": "06" }</pre>

Error / Condition
422 — ไม่ผ่าน Gen Flow Gate (ตอบเหตุผล + สถานะ W/N ที่ตั้งให้)
401 — service token ไม่ถูกต้อง

SQL Reference

```

-- bind ตามลำดับ: $1=impactProcessId · $2=flagN · $3=flagW · $4=gateDecision · $5=flagY
-- Gen Flow Gate: workflow_generation_status มี source of truth ที่ sgi_fgi_impact_processes
SELECT p.id AS impact_process_id, p.workflow_generation_status, ist.opt_dv_user_id,
-- ▲ store ของระบบเดิมไม่มี juristic_name — นิติบุคคลอยู่คนละตาราง (fr_store / franchisee / juristic)
-- ชื่อตาราง/คีย์ยึดตาม schema sps_store ที่ตรวจจากฐานจริง 2026-08-07
ij.juristic_name AS impacted_store_juristic_name, nj.juristic_name AS new_store_juristic_name,
ss.growth_rate_diff, ss.sales_status, ns.store_type, pair.distance_km, impacted.zone_cd
FROM sgi_fgi_impact_processes p
JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
JOIN store_impacted ON impacted.store_id = p.impact_store_code
JOIN sgi_fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id
JOIN store_ns ON ns.store_id = pair.new_store_code
-- นิติบุคคลต้องผ่าน fr_store: store.store_id -> fr_store.juristic_id -> juristic.juristic_name
LEFT JOIN fr_store ifs ON ifs.store_id = impacted.store_id
LEFT JOIN juristic ij ON ij.juristic_id = ifs.juristic_id
LEFT JOIN fr_store nfs ON nfs.store_id = ns.store_id
LEFT JOIN juristic nj ON nj.juristic_id = nfs.juristic_id
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
WHERE p.id = $1 /* impactProcessId */ FOR UPDATE OF p;

-- fail ถ้าวาร (branch/distance over/missing DV/same juristic/growth > -10) → N; เฉพาะ distance/juristic/growth NULL หรือ sales_status
ยังไม่พร้อมจึงคง W
UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = $2 /* flagN */
WHERE id = $1 /* impactProcessId */ AND workflow_generation_status = $3 /* flagW */ AND $4 /* gateDecision */ = $2 /* flagN */;

-- ผ่าน gate → ใช้เอกสารที่ Job 8 สร้างแล้ว เปิด instance + งานแรกผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง Y ใน transaction เดียว
-- ▲ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง (workflow_instances / workflow_tasks ถูกตัดออกจากโครง 20 ตารางแล้ว)
-- initialize(versionId=:sgiversionId, referenceld=:referenceld, userId=:serviceActor)
-- addPreApprover(versionId, referenceld, stateld=:section06, approver, seq=1)
-- referenceld = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว) · ไม่มี UNIQUE กันซ้ำจริงบน
-- sps_store.workflow_transaction (ไม่มี PK/index · 19,327 แถว) → กันซ้ำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT d.doc_no FROM sgi_compensation_documents d
WHERE d.impact_process_id = $1 /* impactProcessId */ AND $4 /* gateDecision */ = $5 /* flagY */;
UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = $5 /* flagY */
WHERE id = $1 /* impactProcessId */ AND workflow_generation_status = $3 /* flagW */ AND $4 /* gateDecision */ = $5 /* flagY */;

```

6.5.2 GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}

สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)

Item	Detail
Global No.	25
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin / เจ้าของงาน
Requirement Tag	ใหม่

Step	Flow
1	อ่าน sps_store.workflow_transaction (instance ปัจจุบัน) + workflow_approver (ผู้รับผิดชอบขึ้นปัจจุบัน) ของ @srm/glb-workflow แล้ว join เอกสารของ SGI
2	คีย์ที่ใช้ค้น = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว) · DP-2 ตารางนี้ไม่มี PK/index (19,327 แถว) จึงเป็น seq-scan — จำกัดเงื่อนไขด้วย version_id + reference_id เสมอ · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction	R	สถานะ instance ปัจจุบัน (@srm/glb-workflow) — ▲ ไม่มี PK/index · DP-2
sps_store.workflow_approver	R	ผู้รับผิดชอบ/งานขึ้นปัจจุบัน
sps_store.workflow_history	R	timeline การเดิน state
sgi_compensation_documents	R	เอกสารที่ผูกกับ instance

Request / Query / Header
(ไม่มี body)
Response
<pre>{ "instanceId": 501, "docNo": "2026/00124", "status": "ACTIVE", "currentTask": { "section": "02", "openedAt": "2026-07-01T09:00:00" } }</pre>
Error / Condition
404

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=id · $2=sgiVersionId · $3=referenceId
-- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate) · ▲ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,327
แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT w.transaction_id, w.reference_id, w.current_state_id, w.current_status_id, w.current_approver,
       a.state_id AS pending_state_id, a.approver_id, a.approve_seq
FROM sps_store.workflow_transaction w
LEFT JOIN sps_store.workflow_approver a ON a.transaction_id = w.transaction_id AND a.state_id = w.current_state_id
WHERE w.transaction_id = $1 /* id */ AND w.version_id = $2 /* sgiVersionId */;

-- เอกสารที่ผูกกับ instance (join ด้วย sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว))
SELECT doc_no, status_code, current_section_code FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $3 /* referenceId */;
```

6.5.3 GET /api/v1/sgi/workflow/summary

ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อขั้น

Item	Detail
Global No.	26
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/workflow/summary
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Monitoring 7.4

Step	Flow
1	aggregate จาก sgi_fgi_impact_processes + sps_store.workflow_transaction / workflow_approver ของ @srm/glb-workflow
2	DP-2 — ไม่มี index บน workflow_transaction จึงต้องประเมินต้นทุน aggregate ก่อนเปิดใช้จริง

DB Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R	นับ W/Y/N
sps_store.workflow_approver	R	งานค้างต่อ section (@srm/glb-workflow)
sps_store.workflow_transaction	R	นับ instance ที่ยังไม่จบ — ▲ ไม่มี PK/index · DP-2

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "genFlow": { "W": 12, "Y": 58, "N": 4 }, "failedStarts": 0, "openTasksBySection": { "06": 24, "02": 7 } }</pre>
Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=period · $2=sgiVersionId · $3=statusDone
SELECT workflow_generation_status, COUNT(*) AS cnt
FROM sgi_fgi_impact_processes
WHERE ($1 /* period */ IS NULL OR impact_month = $1 /* period */) -- YYYY-MM (ค.ศ.) · ไม่ระบุ = ทุกงวด
GROUP BY workflow_generation_status;

-- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate) · ▲ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,327
แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT w.current_state_id AS section_code, COUNT(*) AS open_tasks
FROM sps_store.workflow_transaction w
WHERE w.version_id = $2 /* sgiVersionId */ AND w.current_status_id <> $3 /* statusDone */
GROUP BY w.current_state_id;
```

6.6 Interface (tracking)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/interface/tracking	สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (sgi_interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)
2	GET	/api/v1/sgi/interface/pending-ack	รายการข้อความขาออกที่ broker ยังไม่ publisher confirm เกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog Job 10 มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) — ใช้งานหน้า dashboard และอีเมลเตือน

6.6.1 GET /api/v1/sgi/interface/tracking

สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (sgi_interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)

Item	Detail
Global No.	27
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/interface/tracking
Group	Interface (tracking)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Step	Flow
1	query ตาม dataName / สถานะค้าง / ช่วงเวลา แบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	R	tracking typed FK (ตารางใหม่)

Request / Query / Header
Query: ?dataName=COMPENSATE_INIT_I&pending=true&page=1

Response
<pre>{ "items": [{ "trackingId": 9912, "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "docNo": "2026/00098", "sentAt": "2026-06-30T17:02:00", "returnCode": null }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=dataName · $2=pending · $3=status · $4=sentFrom · $5=sentTo · $6=size · $7=offset
-- pending = ยังไม่ได้ publisher confirm (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) — ไม่ใช่ "รอ return_code จาก STA"
SELECT id AS tracking_id, data_name, doc_no, sent_at, outbox_status, acked_at AS confirmed_date
FROM sgi_interface_transactions
WHERE ($1 /* dataName */ IS NULL OR data_name = $1 /* dataName */)
AND ($2 /* pending */ IS NULL OR outbox_status IS DISTINCT FROM 'CONFIRMED')
AND ($3 /* status */ IS NULL OR outbox_status = $3 /* status */) -- READY / PUBLISHED / CONFIRMED / FAILED
AND ($4 /* sentFrom */ IS NULL OR sent_at >= $4 /* sentFrom */)
AND ($5 /* sentTo */ IS NULL OR sent_at < $5 /* sentTo */ + INTERVAL '1 day')
ORDER BY sent_at DESC
LIMIT $6 /* size */ OFFSET $7 /* offset */;
```

6.6.2 GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack

รายการข้อความขาออกที่ broker ยังไม่ publisher confirm เกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog Job 10 · มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) — ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน

Item	Detail
Global No.	28
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/interface/pending-ack
Group	Interface (tracking)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Job 10

Step	Flow
1	เกณฑ์เดิมของ Job 10: returnCode IS NULL · อายุ ≥ 1 วัน
2	เฉพาะขาส่งออก direction = OUT (แถว INTERNAL ของ Jobs 7/8/9 จบที่ COMPLETED ทันที ไม่มี ACK ให้รอ)
3	เฉพาะ dataset ฝั่ง STA (COMPENSATE_INIT_I / COMPENSATE_APPROVE_I) ที่ส่งผ่าน RabbitMQ

DB Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	R	รายการค้าง

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "count": 2, "items": [{ "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "docNo": "2026/00098", "ageHours": 41 }] }</pre>
Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=thresholdHours · $2=dataName
-- เกณฑ์ watchdog Job 10 (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13): ขาส่งออกที่ broker ยังไม่ publisher confirm และอายุ >= 1 วัน
-- "ค้าง" = ยังไม่ได้ publisher confirm ไม่ใช่ "STA ยังไม่ ACK" — สเปก STA มีแค่ 3 ข้อความบน RabbitMQ ไม่มี ACK กลับมา
-- direction = OUT เท่านั้น — แถว INTERNAL ของ Jobs 7/8/9 จบที่ COMPLETED ทันที ไม่มีอะไรไหลรอ
-- (ตรงเจตนาเดิมของ Java: interface_type != 'WS' = เฉพาะ interface แบบไฟล์)
SELECT data_name, doc_no, created_at, (CURRENT_DATE - created_at::date) AS age_days
FROM sgi_interface_transactions
WHERE direction = 'OUT'
AND (outbox_status IS NULL OR outbox_status <> 'CONFIRMED')
AND created_at < CURRENT_TIMESTAMP - ($1 /* thresholdHours */ * INTERVAL '1 hour')
AND ($2 /* dataName */ IS NULL OR data_name = $2 /* dataName */) -- จำกัดชุดข้อมูลที่เฝ้า (ไม่ระบุ = ทุกชุดขาออก)
ORDER BY created_at;
```

7. API Test Checklist

Test group	Required cases
Common contract	401, 403, 404, 409, 422, pagination envelope, error {code, message}
Document workflow	create duplicate, submit no result, invalid result for role profile, current task conflict, threshold $\geq 100,000$ -> AVP route (SDD GI)
Attachment	file >5MB, unsupported type, AV blocked, download not owner, download clean file
Report	year required, result required, CSV export with same filter as preview
Job admin	manual run when disabled, manual run while RUNNING, editable params only, run histories
Security	service token only endpoints, no objectKey/secret leak, audit reason required for mutations

8. Related LLDD

Document	Use
LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อไม่ให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RB AC/audit/idempotency
LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับงานรอต่าเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับสร้างเอกสารใหม่และบันทึกส่วนย่อยของเอกสาร
LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ใหน้า FE detail
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรับผลพิจารณา ตรวจสอบสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/sgi/workflow/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับไฟล์แนบ ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม และ timeline/history
LLDD-BE-API-Lookup.pdf	ออกแบบ APIs กลุ่ม lookup ที่ใช้ร่วมทุกหน้าจอของ SBP Mail

Document	Use
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรายงานตรวจสอบประกันรายได้ และ Master Data ที่ SGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง)